

به نام خدا



دانشکده مهندسی کامپیوتر

نیم سال اول ۰۳-۰۴
استاد: دکتر مطهری

زمان: ۱۸۰ دقیقه

میانترم درس آمار و احتمال مهندسی

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:

سؤال ۱. مسئله سکه‌ها (۱۵ نمره)

امیر تعدادی سکه در کیسه جادویی خود دارد و می‌خواهد سکه‌ای خاص را از میان آن‌ها پیدا کند. شما قرار است به امیر کمک کنید تا این سکه را بیابد.

الف. فرض کنید کیسه امیر شامل ۱۰۰۰ سکه است. از بین این سکه‌ها، هر دو طرف یکی از آن‌ها خط است اما بقیه سکه‌ها عادی هستند. امیر یک سکه را به صورت کاملاً تصادفی از کیسه بیرون می‌آورد و بدون نگاه کردن به آن، ۱۵ بار آن را می‌اندازد. اگر هر ۱۵ بار، خط دیده شود، احتمال اینکه همان سکه‌ای باشد که هر دو طرفش خط بوده است، چقدر است؟ (۶ نمره)

ب. فرض کنید که کیسه امیر شامل $n + 1$ سکه است و این سکه‌ها از ۰ تا n شماره‌گذاری شده‌اند. همچنین احتمال خط آمدن سکه شماره i برابر $\frac{i}{n}$ است. امیر به صورت تصادفی یک سکه را از کیسه بیرون می‌آورد و r بار آن را می‌اندازد. در هر r مرتبه خط می‌آید. احتمال اینکه سکه انتخاب‌شده، سکه شماره i باشد ($0 \leq i \leq n$) را حساب کنید. (۹ نمره)

سؤال ۲. خطای ۵XX (۱۵ نمره)

در طول شبانه‌روز تعداد درخواست‌های ارسالی به سرور سامانه درس‌افزار از توزیع پواسن با پارامتر λ پیروی می‌کند. با توجه به قدرت بالای پاسخ‌دهی سرور (!) هر درخواست به احتمال p پاسخ داده می‌شود و در غیر این صورت یک خطای دلخواه ۵XX ارسال می‌شود. توزیع متغیر تصادفی تعداد درخواست‌هایی را که به درستی پاسخ خود را گرفته‌اند، بیابید. مساله را از طریق تقریب دو جمله ای و پواسون حل نمایید.

سؤال ۳: آلزایمر! (۱۰ نمره)

می‌خواهیم نشان دهیم توزیع هندسی بی‌حافظه است. فرض کنید:

$$X \sim \text{Geometric}(p)$$

نشان دهید:

$$P[X > m + l | X > m] = P[X > l] \quad (m, l \in \{1, 2, 3, \dots\})$$

سؤال ۴: توزیع نمایی (۲۰ نمره)

متغیر تصادفی X از توزیع نمایی پیروی می‌کند.

الف. تابع مولد گشتاور X را محاسبه کنید. (۵ نمره)

ب. به کمک تابع مولد گشتاور محاسبه شده در قسمت قبل، میانگین و واریانس X را بیابید. (۷ نمره)

ج. چگونه می‌توان از یک توزیع یکنواخت توزیع نمایی را ایجاد کرد؟ (۸ نمره)

سؤال ۵: تبدیل توزیع (۱۵ نمره)

متغیر تصادفی X دارای $f_X(x)$ است و متغیر تصادفی $Y = g(X)$ تعریف شده است:

الف. تابع چگالی احتمال متغیر Y ($f_Y(y)$) را برحسب تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی X به دست آورید. (رابطه کلی مدنظر است). (۱ نمره)

برای قسمت‌های بعدی فرض کنید X از توزیع نمایی با پارامتر λ پیروی کرده و $Y = \cos(X)$ باشد:

ب. دامنه متغیر تصادفی Y را مشخص کنید. (۱ نمره)

ج. به ازای یک y مشخص، مجموعه x هایی که $y = \cos(x)$ می‌باشد را بیابید. این مجموعه را S_y بنامید. (۲ نمره)

د. مقدار $\frac{dy}{dx}$ را به ازای همه x های داخلی مجموعه S_y بیابید. این عبارت را برحسب y بنویسید. (۲ نمره)

ه. مقدار $f_X(x)$ به ازای x های داخلی مجموعه S_y چه دنباله‌ای را تشکیل می‌دهند؟ (۳ نمره)

و. بر اساس رابطه‌ای که در قسمت (الف) محاسبه کرده‌اید و جواب قسمت‌های پیشین، تابع چگالی احتمال متغیر Y (یعنی $f_Y(y)$) را به طور صریح محاسبه کنید و به کمک روابط سری‌های هندسی و $\cosh$ ساده کنید. (جواب باید به فرم بسته باشد). (۶ نمره)

راهنمایی‌ها

الف. مشتق $\arccos(y)$ به صورت زیر است:

$$\frac{d}{dy} \arccos(y) = -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}, \quad \text{برای } -1 \leq y \leq 1.$$

ب. رابطه $\cosh(x)$:

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

سؤال ۶: کارت‌های طلایی (۱۵ نمره)

وحید به کارت‌های فوتبالی علاقه‌ی زیادی دارد. در بین کارت‌های فوتبالی، کارت‌های نادری از بازیکنان برتر به نام کارت‌های طلایی وجود دارند. هر بسته کارت به احتمال p دارای یک کارت طلایی است و به احتمال $1-p$ فاقد کارت طلایی است. در کل برای n بازیکن، کارت طلایی داریم و در صورت ظاهر شدن در بسته، هر کدام با احتمال برابر ظاهر می‌شوند.

وحید می‌خواهد تمام انواع کارت‌های طلایی موجود را جمع‌آوری کند! به طور میانگین وحید نیاز دارد تا چند بسته کارت فوتبالی بخرد تا به خواسته‌ی خود برسد؟ نتیجه را برای n به اندازه‌ی کافی بزرگ با یک تابع صریح تخمین بزنید.

سؤال ۷: رأی تعیین‌کننده! (۱۵ نمره)

در سیستم انتخابات ریاست جمهوری یک کشور با جمعیت N ، فرض کنید دو نامزد داریم که هر فرد به احتمال برابر به یکی از آن‌ها رأی می‌دهد و همه افراد در انتخابات شرکت می‌کنند. هم‌چنین پیروزی هر نامزد وابسته به دریافت نصف به علاوه یک رأی از کل آرا است. احتمال این که رأی یک فرد در این کشور بتواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد را محاسبه کنید. فرض کنید N فرد باشد. فلذا در این حالت، رأی $N-1$ رأی‌دهنده دیگر به طور مساوی تقسیم شده است. این احتمال را «قدرت رأی هر فرد» می‌نامیم. این مقدار را با تابعی صریح تخمین بزنید و نشان دهید در کشورهای پرجمعیت‌تر قدرت رأی هر فرد کمتر است.